

LYCEE DE NYAMBOYA						
Département	Epreuve	Classe	Evaluation N°1	Coef	Durée	Session
PCT	CHIMIE	P D		2	2h	Octobre 2022

PARTIE I : EVALUATIONS DES RESSOURCES

/24

EXERCICE1 : Evaluations des savoirs

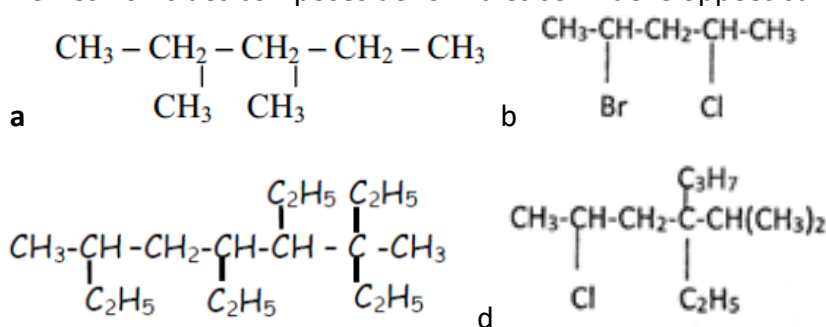
/8Pts

- 1- Définir : Réaction de substitution ; Carbone tetragonal ; Alcane ; Isomère **2Pts**
- 2- Quelle est sa structure géométrique du méthane **1Pt**
- 3- Donner sa Formule brute, sa représentation géométrique, valeurs des angles et la distance C-H **2Pts**
- 4- Donner la formule générale des alcanes en fonctions de n **1Pt**
- 5- Pourquoi dit on que les alcanes sont des hydrocarbures saturés **1Pt**
- 6- QCM **1Pt**
 - a- Pour les alcanes ayant le même nombre d'atomes de carbones, La température d'ébullition est d'autant plus élevée que la chaîne carbonée est ramifiée
 - b- Dans la molécule de cyclohexane, la conformation bateau est plus stable que la conformation chaise

EXERCICE2 : APPLICATIONS DES SAVOIRS

/8Pts

- 1- Donner les formules semi-développées des composés donc les noms suivent **2Pts**
 - a- 1,2-dibromo-1,1,2,2-tétrachloroéthane
 - b) 3,4,5-triéthyl octane
 - c- 3-éthyl-2-méthyl heptane
 - d) 1-éthyl-2,2-diméthylcyclopentane
- 2- Donner les noms des composés de formules semi-développées suivantes **2Pts**



- 3- Donner les conformations éclipsées et décalées de la molécule d'éthane en représentation de craam et Newman **2Pts**
- 4- Un alcane A a une masse molaire de 72g/mol **2Pts**
 - a- Ecrire la formule générale des alcanes puis déduire la formule de l'alcane A
 - b- Nommer ces isomères ; de quel type d'isomère s'agit-il

EXERCICE 3 Utilisations des savoirs

/8Pts

Trois alcanes A ; B ; C ont même masse molaire. Par combustion d'une masse de A ou B ou C on obtient 33g de dioxyde de carbone et de 16,2g d'eau

- a- A ; B ; C sont-ils des isomères ? justifier votre réponse **1Pt**
- b- Ecrire l'équation bilan générale de la réaction de combustion complète des alcanes **1Pt**
- c- Déterminer la formule brute correspondant à ces trois alcanes **2Pts**
- 5- A donne un seul dérivé monochloré ; B donne plus de dérivé monochloré que C
 - a- Déterminer les formules semi-développées exactes et les noms de A ; B et C **3Pts**
 - b- Donner la formule semi-développée et le nom du dérivé monochloré de A **1Pt**

PARTIE II : EVALUATION DES COMPETENCES

/16Pts

Après un accident de circulation, vous conduisez les blessés à la clinique du coin pour une prise en charge rapide. Une fois surplace, le médecin vous pose le problème d'une pénurie de trichlorométhane encore appelé chloroforme (utilisé comme agent anesthésique en médecine) dont il a besoin pour s'occuper des malades. Il laisse à ta disposition **2,145g du carbure d'aluminium ; de dichlore, une éprouvette, une cuve contenant l'eau salée, un tube et du papier PH. Lumière UV.**

- 1- Après avoir proposé les schémas des montages expérimentaux que tu réaliseras, décrire ce que tu observeras si l'expérience est concluante et écrire l'équation de la réaction permettant d'obtenir le Chloroforme. **12Pts**
- 2- En supposant que le rendement de la réaction est de **75%**, Le Médecin aimerait déterminer le volume de chloroforme obtenu à partir de **26,64g** de méthane utilisé. A partir de vos connaissances sur l'analyse quantitative, aidez ce Médecin. **4Pts**

Données : Volume molaire : $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$ masse molaire du carbure d'aluminium est de 144g/mol ; on suppose que le carbure a été entièrement consommé

BONNE CHANCE !!!!!!!!!!!!!

EXAMINATEUR : HAMMAWA MICHEL/PLEG